1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás igaz?

A) A vasatom sugara kisebb, mint a vas(III)-ioné.
B) A bromidion nagyobb méretű, mint a kriptonatom.
C) A kloridion kisebb méretű, mint a fluoridion.
D) A klóratom nagyobb méretű, mint a kénatom.
E) A káliumion nagyobb méretű, mint az argonatom.

2. Melyik sor tartalmazza a megadott molekulákat központi atomjuk növekvő kovalens vegyértékének sorrendjében?

A) SO_3, PH_3, BF_3
B) HCN, H_2O, CO_2
C) $BeCl_2$, CH_2O, $CHCl_3$
D) H_2S, PCl_3, SO_2
E) CS_2, SO_2, CCl_4

3. Melyik sorban tüntettük fel a vizsgált vegyületek 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatát a pH növekvő sorrendjében?

A) KOH, $CuSO_4$, Na_2CO_3, HCl, $NaNO_3$
B) HCl, $CuSO_4$, $NaNO_3$, Na_2CO_3, KOH
C) HCl, $NaNO_3$, $CuSO_4$, Na_2CO_3, KOH
D) KOH, Na_2CO_3, $CuSO_4$, $NaNO_3$, HCl
E) HCl, $NaNO_3$, Na_2CO_3, $CuSO_4$, KOH

4. A

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\ H_2(g) \qquad \Delta_r H = 206\ kJ/mol$$

reakció egyensúlya egyértelműen a felső nyíl irányába tolható el…

A) a nyomás növelésével és hidrogén adagolásával.
B) metán hozzáadásával és hűtéssel.
C) a nyomás csökkentésével és vízgőz elvezetésével.
D) katalizátor alkalmazásával és hűtéssel.
E) szén-monoxid elvezetésével és melegítéssel.

5. Réz(II)-szulfát és nátrium-jodid vizes oldatát külön-külön grafitelektródok között elektrolizálva mindkét esetben…

A) fémkiválás tapasztalható a katódon.
B) nő az oldat pH-ja.
C) keletkezik színtelen, szagtalan gáz valamelyik elektródon.
D) az oldat az eredeti sóra nézve töményedik.
E) változatlan marad az oldat pH-ja.

6. Kobalt- (Co^{2+}/Co) és réz- (Cu^{2+}/Cu) elektródokból összeállított standard galvánelem működése közben…

A) a rézelektród tömege csökken.
B) a kobaltelektród a cella pozitív pólusa.
C) a kobaltelektródon redukció történik.
D) a rézelektród a katód.
E) mindkét elektród tömege csökken.

7. A 4-es pH-jú salétromsav- és hangyasavoldatra egyaránt jellemző, hogy…

A) nátrium-hidroxiddal való sztöchiometrikus reakciót követően mindkét oldat kémhatása semleges.
B) a két oldatban a hidroxidionok koncentrációja egyenlő.
C) a salétromsavoldat koncentrációja nagyobb, mint a hangyasavoldaté.
D) vízzel való hígításuk alkalmával csökken az oldat pH-ja.
E) az oldatban nincsenek disszociálatlan savmolekulák.

8. Ha cinklemezt mártunk ezüst-nitrát oldatba, akkor…

A) az oldat tömege csökken.
B) a lemez tömege csökken.
C) a lemez felületén vörös színű fém kiválása észlelhető.
D) az oldat eredeti színe megváltozik.
E) nem történik kémiai változás.

9. Az ionrácsos és molekularácsos anyagokra is jellemző, hogy…

A) vizes oldatuk minden esetben vezeti az elektromos áramot.
B) halmazukat másodrendű kötés tartja össze.
C) anyagi halmazuk kovalens kötést is tartalmazhat.
D) többségük jól oldódik benzinben.
E) legtöbbjüknek alacsony az olvadáspontja.

10. A kalcium-karbonát…

A) egyik természetes módosulata a gipsz.
B) hőbontásakor szén-monoxid keletkezik.
C) megköti a levegő szén-dioxid-tartalmát.
D) szilárd halmaza jól vezeti az elektromos áramot.
E) vízben való oldódása szén-dioxid jelenlétében számottevő mértékben végbemegy.

11. A bróm…

A) közönséges körülmények között szürke, kristályos anyag.
B) oxidálni képes a jodidionokat.
C) közönséges körülmények között reagál benzollal.
D) pillanatszerűen elszínteleníti a jódos vizet.
E) szagtalan anyag.

12. A glicerin…

A) a tercier alkoholok közé tartozik.
B) vízzel való elegyedése szobahőmérsékleten korlátozott.
C) házi szappanfőzés során is keletkezik.
D) vizes oldata enyhén lúgos kémhatású.
E) éterszármazékai a zsírok.

12pont	

2. Elemző feladat

Az alábbi oldatokat vizsgáljuk:
A) Formaldehid vizes oldata
B) Kén-hidrogénes víz
C) Kálium-jodid vizes oldata

a) Rendelje az egyes betűjelekhez az oldott anyag eredeti halmazállapotát (szobahőmérsékleten és légköri nyomáson)!

b) Mely folyadék(ok)nak van jellegzetes szaga? Az anyagok betűjelének megadásával válaszoljon!

Az első kísérletben ezüst-nitrát-oldatot adtunk a folyadékok egy-egy mintájához. Azonnali változást két esetben észleltünk.
c) Az oldatok betűjelének megadásával adja meg, mely esetekben történt változás! Írja le a kísérleti tapasztalatokat! Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét is!